

§12.5 曲面积分

1. 求下列曲面的面积.

(1) $z = axy$ 包含在圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ ($a > 0$) 的部分;

(2) 锥面 $x^2 + y^2 = \frac{1}{3}z^2$ ($z > 0$) 被平面 $x + y + z = 2a$ ($a > 0$) 所截的部分;

(提示: 联立两曲面方程消去 z 可知, 所截部分在 xy 平面投影区域为椭圆圆面)

$D_{xy} = \{(x, y) | (x^2 - xy + y^2) + 2a(x + y) \leq 2a^2\}$, 可利用坐标变换 $\begin{cases} u = \frac{1}{2}(x+y) \\ v = \frac{1}{2}(x-y) \end{cases}$ 将 D_{xy} 变为标准椭圆.

(3) 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 包含在锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 内的部分.

(4) 圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 被两平面 $x + z = 0$, $x - z = 0$ ($x > 0, y > 0$) 所截部分;

(5) 抛物面 $x^2 + y^2 = 2az$ 包含在柱面 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2xy$ ($a > 0$) 内的那部分;

(6) 环面
$$\begin{cases} x = (b + a \cos \theta) \cos \varphi, \\ y = (b + a \cos \theta) \sin \varphi, \\ z = a \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \text{ 其中 } 0 < a < b.$$

2. 求下列第一型曲面积分.

(1) $\iint_S (x + y + z) dS$, 其中 S 是左半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, y \leq 0$;

(2) $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, 其中 S 是区域 $\{(x, y, z) | \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$ 的边界;

(3) $\iint_S (xy + yz + zx) dS$, 其中 S 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所截部分;

(4) $\iint_S \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS$, 其中 S 是圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 介于平面 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间的部分;

(5) $\iint_S \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} \right) dS$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$;

(6) $\iint_S (x^3 + y^2 + z) dS$, 其中 S 是抛物面 $2z = x^2 + y^2$ 介于平面 $z = 0$ 与 $z = 8$ 之间的部分;

(7) $\iint_S z dS$, 其中 S 是螺旋面 $x = u \cos v, y = u \sin v, z = v, 0 \leq u \leq a, 0 \leq v \leq 2\pi$ 的一部分;

3. 设球面 S 的半径为 R , 球心在球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上, 问当 R 取何值时, S 在球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 内部的面积极大? 并求出该最大面积.

4. 设 S 为上半椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1 (z \geq 0)$, π 为 S 在点 $P(x, y, z)$ 处的切平面, $P(x, y, z)$ 为原点 $O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_S \frac{z}{P(x, y, z)} dS$.

5. 计算下列第二型曲面积分.

(1) $\iint_S (x+y)dydz + (y+z)dzdx + (z+x)dxdy$, 其中 S 是中心在原点, 边长为 $2h$ 的正方体 $[-h, h] \times [-h, h] \times [-h, h]$ 的表面, 方向取外侧;

(2) $\iint_S yzdzdx$, 其中 S 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的上半部分, 方向取上侧;

(3) $\iint_S zdydz + xdzdx + ydxdy$, 其中 S 是柱面 $x^2+y^2=1$ 被平面 $z=0$ 和 $z=4$ 所截部分, 方向取外侧;

(4) $\iint_S zx dydz + 3dxdy$, 其中 S 是抛物面 $z=4-x^2-y^2$ 的 $z \geq 0$ 的部分, 方向取下侧;

(5) $\iint_S [f(x, y, z) + x]dydz + [2f(x, y, z) + y]dzdx + [f(x, y, z) + z]dxdy$, 其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数, S 是平面 $x-y+z=1$ 在第一卦限部分, 方向取上侧;

(6) $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + (z^2+5)dxdy$, 其中 S 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ ($0 \leq z \leq h$), 方向取下侧;

(7) $\iint_S \frac{e^{\sqrt{y}}}{\sqrt{z^2+x^2}} dzdx$, 其中 S 是抛物面 $y=x^2+z^2$ 与平面 $y=1, y=2$ 所围成立体的表面, 方向取外侧.

(8) $\iint_S \frac{1}{x} dydz + \frac{1}{y} dzdx + \frac{1}{z} dxdy$, 其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 方向取外侧;

(9) $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$, 方向取外侧.